2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $A=\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$，$B=\{x \mid x<1\}$，则 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B)=$（ ）

A. $\{x \mid x>1\}$
B. $\{x \mid x \geq 1\}$
C. $\{x \mid 1<x \leq 2\}$
D. $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $B=\{x \mid x<1\}$，可得 $\complement_{\mathbb{R}} B=\{x \mid x \geqslant 1\}$. 因此 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B)=\{x \mid 1 \leq x \leqslant 2\}$，故选 D.

2. 复数 $z=\frac{1}{1+\mathrm{i}}$ 在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
分母有理化得 $z=\frac{1-\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$. 因此复数对应点的横坐标为正、纵坐标为负，位于第四象限，故选 D.

3. 对于函数 $f(x)=2\sin x\cos x$，下列选项中正确的是（ ）

A. 对于 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 上是递增的
B. $f(x)$ 的图象关于原点对称
C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π
D. $f(x)$ 的最大值为 2

【答案】**B**

【解析】
由 $f(x)=\sin 2x$，得 $f(-x)=-f(x)$，所以函数图象关于原点对称，选项 B 正确. 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 上，$2x \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，函数 $\sin 2x$ 递减；函数的最小正周期为 π，最大值为 1，故其余选项均不正确.

4. $\left(x+\frac{a}{x}\right)^5$（$x \in \mathbb{R}$）展开式中 x^3 的系数为 10，则实数 a 等于（ ）

A. -1
B. $\frac{1}{2}$
C. 1
D. 2

【答案】**D**

【解析】
展开式通项中，若从 $\frac{a}{x}$ 中取 k 次，从 x 中取 $5-k$ 次，则幂为 x^{5-2k}. 要得到 x^3，必须有 $5-2k=3$，所以 $k=1$. 因而 x^3 的系数为 $\mathrm{C}_5^1 a=5a$. 由 $5a=10$，得 $a=2$，故选 D.

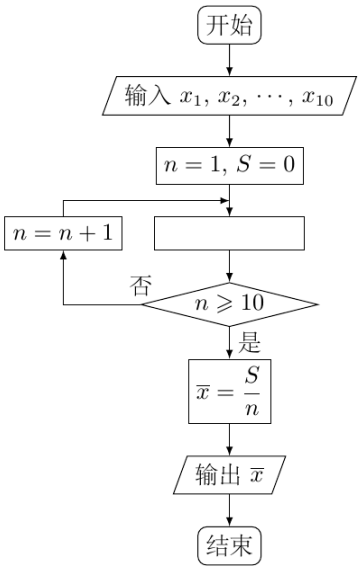
5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x+1, & x<1,\\ x^2+ax, & x\geqslant 1.\end{cases}$ 若 $f(f(0))=4a$，则实数 a 等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{4}{5}$
C. 2　　D. 9

【答案】C

【解析】
因为 $0<1$，所以 $f(0)=2^0+1=2$. 又因为 $2\geqslant 1$，所以 $f(f(0))=f(2)=2^2+2a=4+2a$. 由题设 $4+2a=4a$，解得 $a=2$，故选 C.

6. 如图所示是求样本 x_1，x_2，…，x_{10} 平均数 $\overline{x}$ 的程序框图，图中空白框中应填入的内容为（ ）

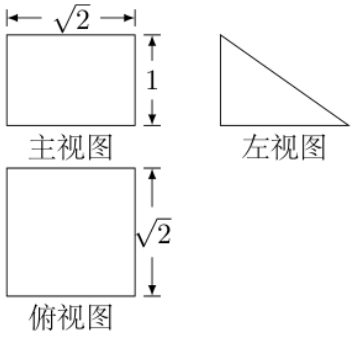


A. $S=S+x_n$　　B. $S=S+\frac{x_n}{n}$
C. $S=S+n$　　D. $S=S+\frac{n}{n}$

【答案】A

【解析】
程序开始时令 $S=0$，每次循环把当前输入的样本值 x_n 累加到 S 中，然后令 n 增加 1. 当输入完 x_1、x_2、…、x_{10} 后，必须有 $S=x_1+x_2+\cdots+x_{10}$，最后才能通过 $\overline{x}=\frac{S}{n}$ 求平均数. 因此空白框应填 $S=S+x_n$，故选 A.

7. 若某空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积是（ ）



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. 1　　D. 2

【答案】C

【解析】
由左视图可知，该几何体的一个垂直截面是直角三角形，两条直角边长分别为 1 和 $\sqrt{2}$；由主视图和俯视图可知，沿棱柱方向的长度为 $\sqrt{2}$. 因此该几何体是直三棱柱，体积为

$$V=\frac{1}{2}\times 1\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}=1$$

故选 C.

8. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线与圆 $x^2+y^2-6x-7=0$ 相切，则 p 的值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1
C. 2　　D. 4

【答案】C

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 圆的方程可化为 $(x-3)^2+y^2=16$，所以圆心为 $(3,0)$，半径为 4. 准线与圆相切时，圆心到准线的距离等于半径，即 $3+\frac{p}{2}=4$. 因而 $p=2$，故选 C.

9. 对于数列 $\{a_n\}$，“$a_{n+1}>|a_n|$（$n=1$，2，…）”是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】
若对任意正整数 n 都有 $a_{n+1}>|a_n|$，则 $|a_n|\geq a_n$，从而 $a_{n+1}>a_n$，所以数列必为递增数列. 反之不成立，例如取 $a_n=-\frac{1}{n}$，则 $a_{n+1}>a_n$，数列递增，但 $a_2=-\frac{1}{2}\not>|a_1|=1$. 因此该条件是充分不必要条件，故选 B.

10. 某学校要召开学生代表大会，规定各班每 10 人推选一名代表，当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表. 那么，各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y=[x]$（$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数）可以表示为（ ）

A. $y=\left[\frac{x}{10}\right]$
B. $y=\left[\frac{x+3}{10}\right]$
C. $y=\left[\frac{x+4}{10}\right]$
D. $y=\left[\frac{x+5}{10}\right]$

【答案】B

【解析】
设 $x=10k+r$，其中 k 为非负整数，$0\leq r\leqslant 9$. 当 $0\leq r\leqslant 6$ 时，代表数为 k；当 $7\leq r\leqslant 9$ 时，代表数为 $k+1$. 而 $\left[\frac{x+3}{10}\right]=\left[k+\frac{r+3}{10}\right]$ 在前一种情形等于 k，在后一种情形等于 $k+1$，正好符合规定. 故选 B.

填空题

11. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,-1)$，$\mathbf{b}=(-1,m)$，$\mathbf{c}=(-1,2)$. 若 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\parallel\mathbf{c}$，则 m =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
由 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(1,m-1)$. 因为 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\parallel\mathbf{c}$，所以两向量的行列式为零，即 $\begin{vmatrix}1 & m-1\\ -1 & 2\end{vmatrix}=2+(m-1)=m+1=0$. 因此 $m=-1$.

12. 观察下列等式：$1^3+2^3=3^2$，$1^3+2^3+3^3=6^2$，$1^3+2^3+3^3+4^3=10^2$，…，根据上述规律，第五个等式为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1^3+2^3+3^3+4^3+5^3+6^3=21^2$

【解析】
对任意正整数 k，有

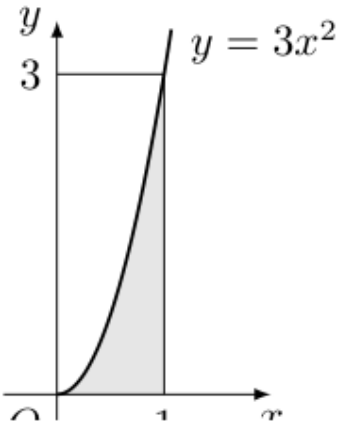
$$\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2-\left(\frac{(k-1)k}{2}\right)^2=\left(\frac{k(k+1)}{2}-\frac{(k-1)k}{2}\right)\left(\frac{k(k+1)}{2}+\frac{(k-1)k}{2}\right)=k\cdot k^2=k^3$$

从 $k=1$ 到 n 求和，上式右端构成紧密相消，因而

$$1^3+2^3+\cdots+n^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2-\left(\frac{1\cdot 0}{2}\right)^2=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

题中第一个等式对应 $n=2$，所以第五个等式对应 $n=6$. 此时 $1+2+\cdots+6=21$，故第五个等式为 $1^3+2^3+3^3+4^3+5^3+6^3=21^2$.

13. 从如图所示的长方形区域内任取一个点 $M(x,y)$，则点 M 取自阴影部分的概率为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
由图可知，长方形区域为 $0\le x\le 1$，$0\le y\le 3$，其面积为 3. 阴影部分是长方形中曲线 $y=3x^2$ 右侧的部分，因此阴影面积为

$$3-\int_0^1 3x^2\,\mathrm{d}x=3-x^3\big|_0^1=2$$

所以点 M 取自阴影部分的概率为 $\frac{2}{3}$.

14. 铁矿石 A 和 B 的含铁率 a，冶炼每万吨铁矿石的 CO_2 排放量 b 及每万吨铁矿石的价格 c 如下表：

hline

$\&\ a\ \&\ b$（万吨） $\&\ c$（百万元） \

hline

A & 50% & 1 & 3 \

hline

B & 70% & 0.5 & 6 \

hline

某冶炼厂至少要生产 1.9 万吨铁，若要求 CO_2 的排放量不超过 2 万吨，则购买铁矿石的最少费用为 underline{hspace{2.5em}} 百万元.

【答案】**15**

【解析】

设购买铁矿石 A、B 各 x、y 万吨，则 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，并且 $\frac{1}{2}x+\frac{7}{10}y\geq\frac{19}{10}$，$x+\frac{1}{2}y\leqslant 2$. 购买费用为 $3x+6y$ 百万元.

对任意满足约束条件的 x、y，有

$$3x+6y-15=10\left(\frac{1}{2}x+\frac{7}{10}y-\frac{19}{10}\right)+2\left(2-x-\frac{1}{2}y\right)\geqslant 0$$

所以购买费用不小于 15 百万元. 取 $x=1$、$y=2$ 时，产铁量为 $\frac{1}{2}+\frac{7}{10}\times 2=1.9$ 万吨，排放量为 $1+\frac{1}{2}\times 2=2$ 万吨，满足全部条件，且费用为 $3+6\times 2=15$ 百万元. 因此最少费用为 15 百万元.

选做题

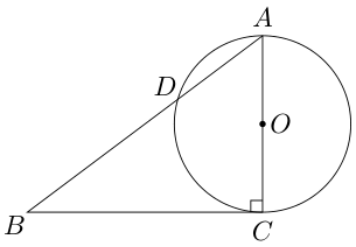
15. 不等式 $|x+3|-|x-2|\geq 3$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid x\geq 1\}$

【解析】

按 x 与 -3、2 的大小规律分段讨论. 当 $x<-3$ 时，原式等于 $-5<3$；当 $-3\leq x<2$ 时，原式等于 $2x+1$，故需 $x\geqslant 1$；当 $x\geqslant 2$ 时，原式等于 5，恒大于等于 3. 合并各段可得解集为 $\{x\mid x\geqslant 1\}$.

16. 如图，已知 Rt$\triangle ABC$ 的两条直角边 AC，BC 的长分别为 3 cm，4 cm，以 AC 为直径的圆与 AB 交于点 D，则 $\frac{BD}{DA}$ =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{16}{9}$

【解析】
由勾股定理，$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$. 因为 D 在以 AC 为直径的圆上，所以由圆周角定理得 $\angle ADC=90°$，即 $CD\perp AB$. 在直角三角形 ABC 中，利用斜边上的高的射影定理，得 $AC^2=AB\cdot AD$，$BC^2=AB\cdot BD$. 因而 $AD=\frac{9}{5}$，$BD=\frac{16}{5}$，所以 $\frac{BD}{DA}=\frac{16}{9}$.

17. 已知圆 C 的参数方程为 $x=\cos\alpha$，$y=1+\sin\alpha$（α 为参数），以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 直线 l 的极坐标方程为 $\rho\sin\theta=1$，则直线 l 与圆 C 的交点的直角坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1,1)$，$(1,1)$

【解析】
由参数方程消去参数 α，得 $x^2+(y-1)^2=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$. 在极坐标中 $y=\rho\sin\theta$，所以直线 $\rho\sin\theta=1$ 即为直线 $y=1$. 联立圆的方程与直线方程，得 $x^2=1$，从而交点的直角坐标为 $(-1,1)$，$(1,1)$.

解答题

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，$a_1=1$ 且 a_1，a_3，a_9 成等比数列.

1. (1)

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则 $d\neq0$，且 $a_n=1+(n-1)d$. 因此 $a_3=1+2d$，$a_9=1+8d$. 由 a_1，a_3，a_9 成等比数列，得

$$(1+2d)^2=1\cdot(1+8d)$$

化简得 $4d^2-4d=0$，即 $4d(d-1)=0$. 由于 $d\neq0$，所以 $d=1$，从而

$$a_n=1+(n-1)=n$$

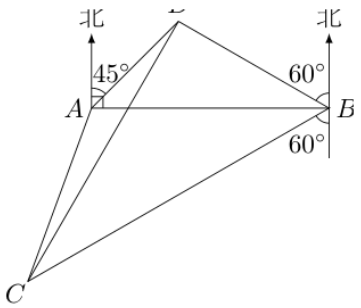
于是 $2^{a_n}=2^n$. 设其前 n 项和为 S_n，则

$$S_n=2+2^2+\cdots+2^n$$

两边乘以 2，得 $2S_n=2^2+2^3+\cdots+2^{n+1}$. 两式相减，得 $S_n=2^{n+1}-2$.

所以数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n=n$，数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 n 项和为 $S_n=2^{n+1}-2$.

19. 如图，A，B 是海面上位于东西方向相距 $5(3+\sqrt{3})$ 海里的两个观测点. 现位于 A 点北偏东 45°，B 点北偏西 60° 的 D 点有一艘轮船发出求救信号，位于 B 点南偏西 60° 且与 B 点相距 $20\sqrt{3}$ 海里的 C 点的救援船立即前往营救，其航行速度为 30 海里/小时，该救援船到达 D 点需要多长时间？



【解析】

取东西方向为 x 轴，南北方向为 y 轴正方向，设 $A=(0,0)$，$B=(L,0)$，其中 $L=5(3+\sqrt{3})$. 由于 D 在 A 点北偏东 $45°$ 方向上，直线 AD 的方程为 $y=x$. 由于 D 在 B 点北偏西 $60°$ 方向上，直线 BD 与负 x 轴的夹角为 $30°$，故其方程为 $y=\frac{L-x}{\sqrt{3}}$. 联立得

$$x=\frac{L-x}{\sqrt{3}}=\frac{L}{1+\sqrt{3}}=5\sqrt{3}$$

所以 $D=(5\sqrt{3},5\sqrt{3})$.

从 B 点南偏西 $60°$ 方向为标准方向角 $210°$，且 $BC=20\sqrt{3}$，因此

$$\overrightarrow{BC}=20\sqrt{3}(\cos 210°,\sin 210°)=(-30,-10\sqrt{3})$$

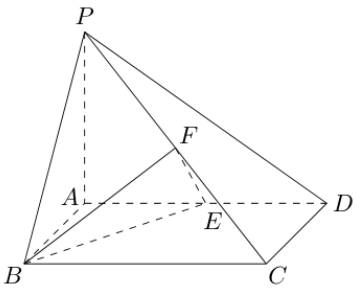
从而 $C=(L-30,-10\sqrt{3})=(5\sqrt{3}-15,-10\sqrt{3})$. 于是

$$CD^2=\left[5\sqrt{3}-(5\sqrt{3}-15)\right]^2+\left[5\sqrt{3}-(-10\sqrt{3})\right]^2=15^2+(15\sqrt{3})^2=900$$

即 $CD=30$ 海里. 救援船的航行速度为 30 海里/小时，所以到达 D 点所需时间为 $\frac{30}{30}=1$ 小时.

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AP=AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，E，F 分别是 AD，PC 的中点.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB、AD、AP 分别沿 x、y、z 轴正方向，则

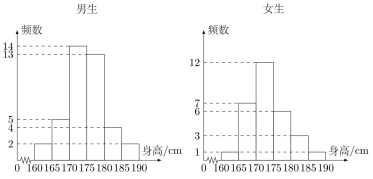
分别有 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2\sqrt{2},0)$，$C=(2,2\sqrt{2},0)$，$P=(0,0,2)$.

因此 $E=(0,\sqrt{2},0)$，$F=(1,\sqrt{2},1)$.

1. (1)

21. 为了解学生身高情况，某校以 10% 的比例对全校 700 名学生按性别进行分层抽样调查，测得身高情况的统计图如下：

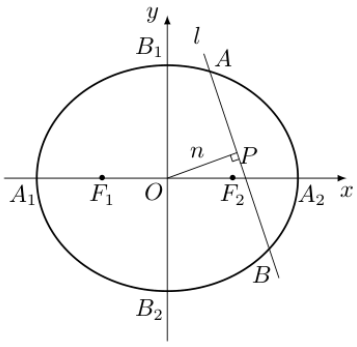
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的顶点为 A_1, A_2, B_1, B_2，焦点为 F_1, F_2，$|A_1B_1|=\sqrt{7}$，$S_{\square A_1B_1A_2B_2}=2S_{\square B_1F_1B_2F_2}$.

1. (1)



【解析】
设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$. 由椭圆顶点和焦点的位置，四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的两条对角线长分别为 $2a$、$2b$，四边形 $B_1F_1B_2F_2$ 的两条对角线长分别为 $2b$、$2c$. 因此

$$|A_1B_1|^2=a^2+b^2=7$$

且 $S_{\square A_1B_1A_2B_2}=2ab$，$S_{\square B_1F_1B_2F_2}=2bc$.

由题设面积关系得 $2ab=2\cdot 2bc$，所以 $a=2c$. 结合 $c^2=a^2-b^2$，得 $a^2=4(a^2-b^2)$，即 $b^2=\frac{3}{4}a^2$. 再由 $a^2+b^2=7$，得 $a^2=4$，$b^2=3$.

所以椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

23. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}$，$g(x)=a\ln x$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)